TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN:

CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: XÂY DỰC CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ SIÊU XE

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 5 – Lớp KHMT-K65

Phạm Tiến Đạt - 243630575

Nguyễn Thanh Thái - 243624454

Nguyễn Duy Mạnh - 243630589

Phạm Thùy Linh - 243630588

Giảng viên hướng dẫn:

Lại Mạnh Dũng

Hà Nội, năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu sở hữu những dòng xe cao cấp, siêu xe không chỉ đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là khẳng định đẳng cấp. Việc quản lý một showroom siêu xe đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối về thông tin kỹ thuật, giá trị tài sản cực lớn và quy trình chăm sóc khách hàng chuyên biệt.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý kinh doanh, nhóm chúng em đã quyết định thực hiện đề tài **"Xây dựng cơ sở dữ liệu Hệ thống quản lý siêu xe"**. Hệ thống được thiết kế nhằm tối ưu hóa việc theo dõi danh mục xe, quản lý thông tin khách hàng VIP và kiểm soát các giao dịch, dịch vụ bảo trì một cách khoa học, minh bạch.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành bài tập lớn này, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên bộ môn Lại Mạnh Dũng, người đã tận tình hướng dẫn, đưa ra những góp ý quý báu giúp chúng em nhận ra những thiếu sót trong mô hình thực thể và cách tối ưu hóa các câu lệnh SQL.

Chúng em cũng xin cảm ơn Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Giao thông Vận tải đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất và môi trường học tập tốt để chúng em có thể thực hiện bài báo cáo này. Dù đã có nhiều cố gắng, nhưng do kiến thức còn hạn chế nên bài làm không tránh khỏi những sai sót, kính mong thầy/cô đóng góp ý kiến để đề tài của chúng em được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 2

LỜI CẢM ƠN 3

MỤC LỤC 4

PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 6

1.Quy mô đề tài 6

2.Chức năng 8

PHẦN 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT 10

1. Các kiểu thực thể 10

2. Mô hình ER 10

PHẦN 3. CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ 12

1. Cách chuyển đổi 12

2. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết 12

3. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ 13

PHẦN 4. CÂU LỆNH TRUY VẤN SQL 16

1.Liệt kê tất cả xe hiện đang “Trưng Bày” trong showroom 16

2. Tìm thông tin khách hàng có quốc tịch là 'Việt Nam' 16

3. Danh sách các xe có giá bán trên 400000 USD 16

4. Sắp xếp danh sách nhân viên theo chức vụ 17

5. Tính tổng doanh thu từ việc bán xe 18

6. Thống kê xem loại dịch vụ nào được ưa chuộng nhất 18

7. Thống kê số lần Sử dụng của các loại dịch vụ 18

8. Danh sách xe có sử dụng dịch vụ bảo dưỡng 19

9. Liệt kê các dịch vụ mà khách hàng 'Cristiano Ronaldo' đã sử dụng 20

10. Thống kê mỗi khách hàng đã mua bao nhiêu chiếc xe 21

11. Tìm nhân viên lập nhiều hóa đơn dịch vụ nhất (Top 1) 22

12. Thống kê doanh thu của từng loại dịch vụ. 22

13. Cập nhật lại chức vụ cho nhân viên NV01 thành 'Quản lý'. 23

14. Tìm nhân viên lập hóa đơn hóa đơn dịch vụ ngày 23/03/2026SELECT 23

15. Khách hàng mua nhiều xe nhất 24

16. Đếm số xe của mỗi hãng 24
17.Tìm top 3 nhân viên có doanh số bán xe cao nhất 25
18.Danh sách khách hàng vừa mua xe vừa sử dụng dịch vụ 25
19. Liệt kê các xe có màu 'Đỏ' và giá bán trên 500,000 USD 26
20. Phân loại khách hàng dựa trên tổng chi tiêu tại Showroom 26
PHẦN 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 28
1. Kết quả đạt được 28
2. Hạn chế 28
3. Hướng phát triển 28
4. Link GitHub & Mã nguồn 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

PHẦN 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.Quy mô đề tài

Hệ thống quản lý siêu xe là một nền tảng quan trọng giúp các showroom, đại lý hoặc nhà phân phối theo dõi thông tin về hãng xe, xe, khách hàng, giao dịch mua bán và các dịch vụ đi kèm. Quy mô của cơ sở dữ liệu phụ thuộc vào số lượng hãng xe, số lượng xe, số lượng khách hàng và tần suất giao dịch. Một hệ thống thông thường có thể có các thành phần chính sau:

a) Hệ thống quản lý hãng xe và xe

- Mỗi hãng siêu xe có thể sở hữu nhiều dòng xe khác nhau, với các phân khúc như xe thể thao, xe đua, xe giới hạn, xe hybrid,…
- Dữ liệu của mỗi hãng xe cần được lưu trữ bao gồm:

  Mã hãng;

  Tên hãng;

  Quốc gia;
- Dữ liệu của mỗi xe bao gồm:

  Mã xe;

  Tên xe;

  Hãng xe;

  Giá xe;

  Năm sản xuất;

  Link xe;

  Tình trạng xe: còn hàng, đã bán, đang bảo trì;
- Tổng số xe có thể dao động từ vài chục đến hàng trăm xe tùy theo quy mô showroom.

b) Hệ thống quản lý khách hàng

- Hệ thống cần lưu trữ thông tin chi tiết về khách hàng:

  Họ tên khách hàng;

  Số điện thoại;

Email;

Quốc tịch;

Nhu cầu mua xe: loại xe yêu thích, khoảng giá, hãng xe quan tâm;

Số lượng khách hàng có thể lên đến hàng trăm hoặc hàng nghìn nếu hệ thống mở rộng.

c) Hệ thống quản lý hóa đơn mua bán

- Theo dõi chi tiết tất cả các giao dịch mua xe, bao gồm:

  Ngày mua xe;

  Thông tin khách hàng;

  Danh sách xe mua;

  Tổng tiền;

- Hệ thống cần xử lý nhiều giao dịch mỗi ngày trong trường hợp showroom lớn.

d) Hệ thống quản lý dịch vụ và bảo trì

- Bên cạnh việc bán xe, showroom còn cung cấp các dịch vụ như bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp xe.
- Mỗi dịch vụ cần lưu trữ:

  Mã dịch vụ;

  Tên dịch vụ;

  Giá dịch vụ;

  Mô tả dịch vụ;

- Hệ thống cần ghi nhận dịch vụ mà khách hàng sử dụng để phục vụ việc bảo trì và chăm sóc khách hàng.

e) Hệ thống quản lý nhân viên

- Để đảm bảo hoạt động hiệu quả, hệ thống cần quản lý thông tin nhân viên:

  Mã nhân viên;

  Họ tên;

  Email;

  Chức vụ;

- Các nghiệp vụ bao gồm:
  Giám đốc: điều hành showroom;
  Nhân viên bán hàng: tư vấn và bán xe;
  Kỹ thuật viên: bảo trì, sửa chữa xe;
  Kế toán: quản lý tài chính;
- Số lượng nhân viên có thể từ vài người đến hàng chục người tùy quy mô.

2.Chức năng

a) Chức năng quản lý xe

- Lưu trữ thông tin về từng xe (ID xe, Ten xe, Ma Hang, Ma Loai, Dong Co, Ma Luc, Toc do toi da, Tang toc 0 100, Gia, Mau sac, Mo ta xe, Link anh);
- Quản lý tình trạng xe (Trưng bày, Đã bán, Đặt cọc);
- Phân loại xe theo hãng hoặc dòng xe;
- Cập nhật thông tin xe khi có thay đổi;
- Hiển thị danh sách xe theo nhiều tiêu chí;
- Thống kê tình hình kho hàng

b) Chức năng quản lý khách hàng

- Lưu trữ thông tin khách hàng (họ tên, số điện thoại);
- Hỗ trợ tìm kiếm, cập nhật và xóa thông tin khách hàng;
- Thêm khách hàng mới;
- Xem lịch sử mua xe của khách;
- Cập nhật thông tin khi khách thay đổi;
- Tìm kiếm khách theo tên hoặc số điện thoại.
- Tìm kiếm khách hàng theo quốc tịch;
- Thống kê mỗi khách hàng mua bao nhiêu chiếc xe.

c) Chức năng quản lý giao dịch mua xe

- Theo dõi quá trình mua xe của khách hàng;
- Tổng doanh thu từ việc bán xe;

d) Chức năng quản lý dịch vụ

- Thống kê dịch vụ được sử dụng nhiều nhất;
- Tìm dịch vụ có giá trị cao nhất và thấp nhất;
- Thống kê doanh thu của từng loại dịch vụ.
- Tăng giá các dịch vụ.

e) Chức năng quản lí nhân viên

- Sắp xếp danh sách nhân viên theo chức vụ;
- Tìm nhân viên lập nhiều hóa đơn dịch vụ nhất;
- Cập lại chức vụ cho nhân viên

PHẦN 2. MÔ HÌNH THỰC THỂ LIÊN KẾT

1. Các kiểu thực thể

Bài toán "Quản lý siêu xe" xác định 5 thực thể bao gồm:

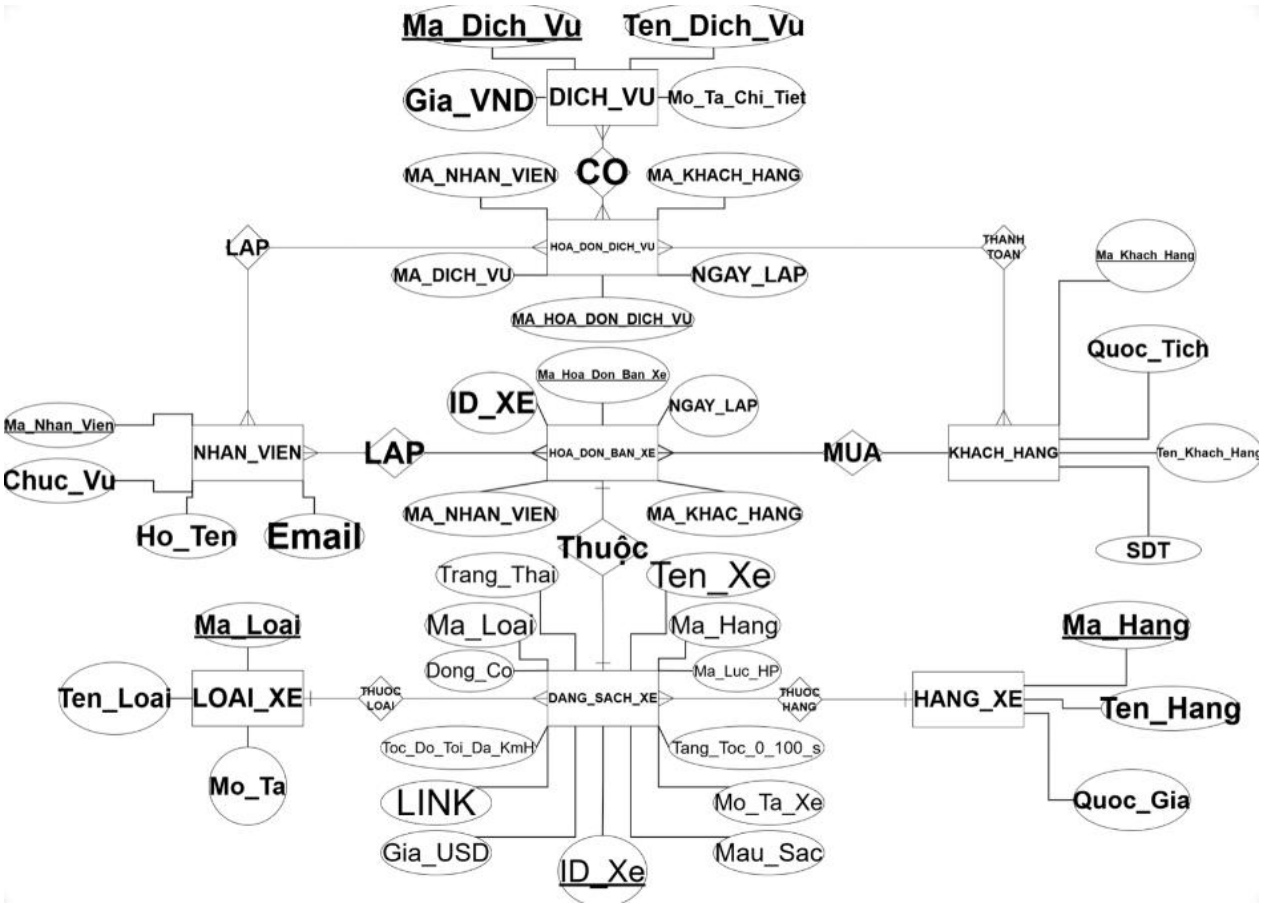
- **Xe** bao gồm mã xe, tên xe, giá, năm sản xuất, tình trạng xe (còn hàng, đã bán, bảo trì) và hãng xe. Thuộc tính khóa của thực thể "XE" là "MaXe";
- **Nhân viên** bao gồm mã nhân viên, tên nhân viên, số điện thoại và chức vụ của nhân viên đó. Thuộc tính khóa của thực thể "NHANVIEN" là "MaNhanVien";
- **Dịch vụ** bao gồm mã dịch vụ, tên dịch vụ và đơn giá (bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp). Thuộc tính khóa của thực thể "DICHVU" là "MaDichVu";
- **Khách hàng** bao gồm các thuộc tính như căn cước công dân, họ tên, số điện thoại và email. Thuộc tính khóa của thực thể "KHACHHANG" là "MaKhachHang";
- **Hóa đơn** bao gồm các thuộc tính như mã hóa đơn, ngày mua, trạng thái thanh toán, phương thức thanh toán và tổng tiền. Thuộc tính khóa của thực thể "HOADON" là "MaHoaDon";

2. Mô hình ER

a) Mối liên kết giữa các kiểu thực thể

- Nhiều nhân viên có thể thực hiện các công việc khác nhau (bán xe, tư vấn, bảo trì) với nhiều xe khác nhau và cập nhật tình trạng xe;
- Một nhân viên có thể lập nhiều hóa đơn;
- Một hóa đơn có thể bao gồm nhiều xe và nhiều dịch vụ với số lượng và đơn giá cụ thể;

b) Mô hình ER


Ma_Dich_Vu
Ten_Dich_Vu
Gia_VND
DICH_VU
Mo_Ta_Chi_Tiet
MA_NHAN_VIEN
CO
MA_KHACH_HANG
LAP
HOA_DON_DICH_VU
THANH TOAN
Ma_Khach_Hang
MA_DICH_VU
NGAY_LAP
MA_HOA_DON_DICH_VU
Quoc_Tich
Ma_Hoa_Don_Ban_Xe
ID_XE
NGAY_LAP
Ma_Nhan_Vien
NHAN_VIEN
LAP
HOA_DON_BAN_XE
MUA
KHACH_HANG
Ten_Khach_Hang
Chuc_Vu
MA_NHAN_VIEN
MA_KHAC_HANG
Ho_Ten
Email
Thuộc
SDT
Trang_Thai
Ten_Xe
Ma_Loai
Ma_Loai
Ma_Hang
Ma_Hang
Dong_Co
Ma_Luc_HP
Ten_Loai
LOAI_XE
THUOC LOAI
DANG_SACH_XE
THUOC HANG
HANG_XE
Ten_Hang
Toc_Do_Toi_Da_KmH
Tang_Toc_0_100_s
Mo_Ta
LINK
Mo_Ta_Xe
Quoc_Gia
Gia_USD
ID_Xe
Mau_Sac

PHẦN 3. CHUYỂN TỪ MÔ HÌNH THỰC THỂ SANG MÔ HÌNH QUAN HỆ

1. Cách chuyển đổi

Để chuyển từ mô hình thực thể liên kết sang mô hình quan hệ, ta thực hiện các bước sau:

- **Bước 1: Chuyển thực thể thành bảng**
  Mỗi thực thể trong mô hình thực thể liên kết sẽ được chuyển thành một bảng trong mô hình quan hệ. Các thuộc tính của thực thể trở thành cột trong bảng. Khóa chính được gạch chân.
- **Bước 2: Chuyển đổi các mối quan hệ**
  Nếu liên kết 1 – 1: Khóa của bảng bên bất kỳ trở thành khóa ngoại ở bảng còn lại;
  Nếu liên kết 1 – n: Khóa của bảng bên 1 trở thành khóa ngoại ở bảng bên nhiều;
  Nếu liên kết n – n: Tạo bảng trung gian chứa 2 khóa chính;
- **Bước 3: Thuộc tính của mối quan hệ**
  Thuộc tính sẽ được đưa vào bảng trung gian;

2. Chuyển đổi các kiểu thực thể, mối liên kết

a) Chuyển đổi các kiểu thực thể

Thực thể Hãng xe được chuyển đổi thành bảng HANG_XE và danh sách các thuộc tính.
Thực thể Danh Sách Xe được chuyển đổi thành bảng Danh_Sach_XE và danh sách các thuộc tính.

Thực thể Loại Xe được chuyển đổi thành bảng Loai_XE và danh sách các thuộc tính.
Thực thể Khách hàng được chuyển đổi thành bảng KHACH_HANG và danh sách các thuộc tính.

Thực thể Nhân viên được chuyển đổi thành bảng NHAN_VIEN và danh sách các thuộc tính.

Thực thể Dịch vụ được chuyển đổi thành bảng DICH_VU và danh sách các thuộc tính.
Thực thể Hóa đơn bán xe được chuyển đổi thành bảng HOA_DON_BAN_XE và danh sách các thuộc tính.

Thực thể Hóa đơn dịch vụ được chuyển đổi thành bảng HOA_DON_DICH_VU và danh sách các thuộc tính.

b) Chuyển đổi các mối liên kết

- Quan hệ 1-1:

Thuộc tính khóa của Danh_Sach_Xe (Ma_Xe) làm khóa ngoại cho bảng Hóa đơn bán xe.
- Quan hệ 1-n:

Thuộc tính khóa của Hãng xe (Ma_Hang) làm khóa ngoại cho bảng Danh_Sach_Xe
Thuộc tính khóa của Loại xe (Ma_Loai) làm khóa ngoại cho bảng Danh_Sach_Xe

Thuộc tính khóa của Khách hàng (Ma_Khach_Hang) làm khóa ngoại cho bảng Hóa đơn bán xe.

Thuộc tính khóa của Khách hàng (Ma_Khach_Hang) làm khóa ngoại cho bảng Hóa đơn dịch vụ

Thuộc tính khóa của Nhân viên (Ma_Nhan_Vien) làm khóa ngoại cho bảng Hóa đơn bán xe.

Thuộc tính khóa của Nhân viên (Ma_Nhan_Vien) làm khóa ngoại cho bảng Hóa đơn dịch vụ.

Thuộc tính khóa của Dịch vụ (Ma_DV) làm khóa ngoại cho bảng Hóa đơn dịch vụ.

- Quan hệ n-n:

Dự án này không phát sinh bảng quan hệ trung gian n-n do các mối liên hệ đã được cụ thể hóa thông qua các bảng hóa đơn.

3. Lược đồ cơ sở dữ liệu quan hệ

a) Bảng KHACHHANG (Khách hàng)

Tên cột	**Kiểu**	**Độ rộng**	**Khóa**	**Null**
MaKhachHang	VARCHAR	50	PK	No
TenKhachHang	NVARCHAR	100		Yes
SoDienThoai	VARCHAR	20		Yes
QuocTich	NVARCHAR	20		Yes

b) Bảng HOADON (Hóa đơn)

Tên cột	**Kiểu**	**Độ rộng**	**Khóa**	**Null**
MaHoaDon	VARCHAR	10	PK	No
IDXe	VARCHAR	10	FK	Yes
NgayMua	DATE			Yes
MaNhanVien	VARCHAR	10	FK	Yes
MaKhachHang	VARCHAR	50	FK	Yes

c) Bảng DICHVU (Dịch vụ)

Tên cột	**Kiểu**	**Độ rộng**	**Khóa**	**Null**

MaDichVu	VARCHAR	10	PK	No
TenDichVu	NVARCHAR	200		Yes
Gia	NVARCHAR	100		Yes

d) Bảng XE (Xe)

Tên Cột	Kiểu	Độ Rộng	Khóa	Null
IDXe	VARCHAR	10	PK	No
TenXe	NVARCHAR	100		No
MaHang	VARCHAR	10	FK	Yes
MaLoai	VARCHAR	10	FK	Yes
DongCo	NVARCHAR	30		Yes
MaLucHP	INT			Yes
TocDoToiDa	INT			Yes
TangToc0100_s	DECIMAL	3,1		Yes
GiaUSD	INT			Yes
MauSac	NVARCHAR	50		Yes
MoTaXe	NVARCHAR	500		Yes
Link	NVARCHAR	500		Yes

e) Bảng HANGXE

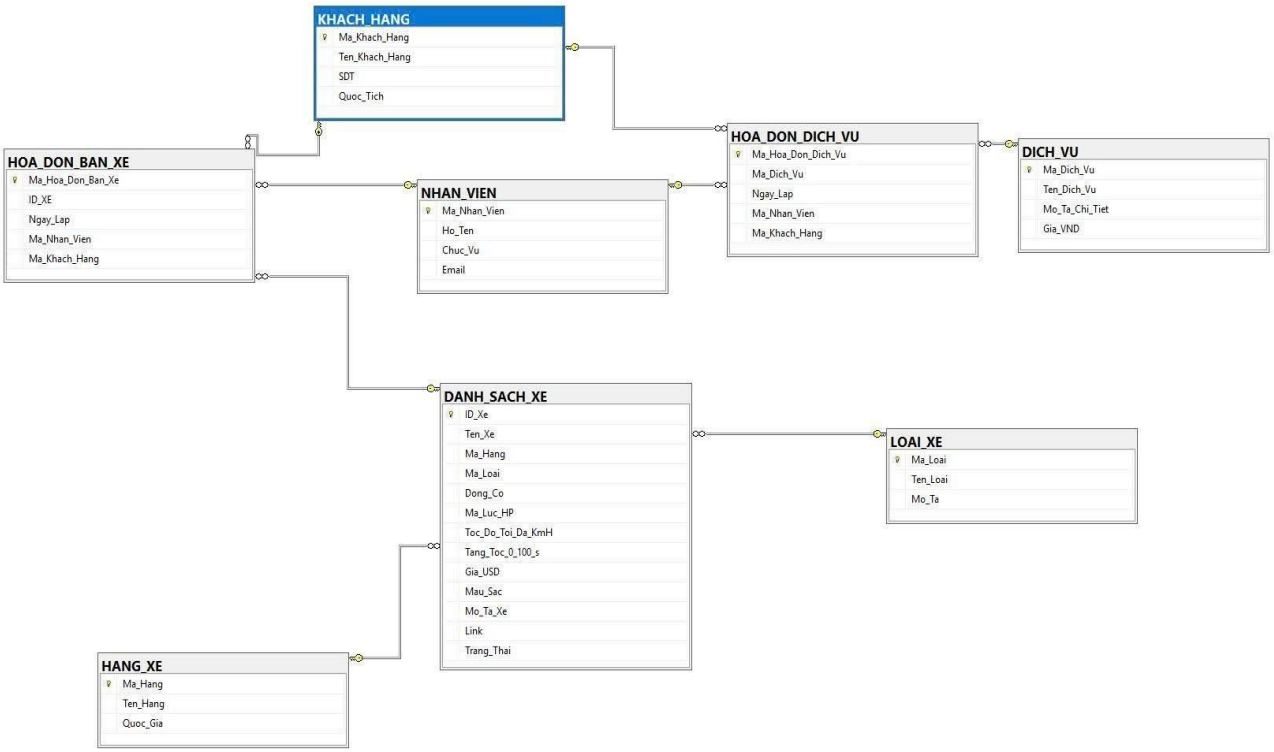
Tên Cột	Kiểu	Độ Rộng	Khóa	Null
MaHang	VARCHAR	10	PK	No
TenHang	NVARCHAR	50		Yes
QuocGia	NVARCHAR	50		Yes

f) Bảng NHANVIEN

Tên Cột	Kiểu	Độ Rộng	Khóa	Null
MaNhanVien	VARCHAR	10	PK	No
HoTen	NVARCHAR	50		Yes
ChucVu	NVARCHAR	50		Yes
Email	NVARCHAR	100		Yes

g) Mô hình quan hệ

(Mô hình gồm các bảng: XE, KHACHHANG, HOADON, NHANVIEN, DICHVU và các bảng trung gian liên kết)



PHẦN 4. CÂU LỆNH TRUY VẤN SQL

1.Liệt kê tất cả xe hiện đang "Trưng Bày" trong showroom

SELECT * FROM DANH_SACH_XE

WHERE Trang_Thai = N'Trưng bày'

ORDER BY Gia_USD DESC;

	in_Xe	Ma_Hang	Ma_Loai	Dong_Co	Ma_Luc_HP	Toc_Do_Toi_Da_KmH	Tang_Toc_0_100_s	Gia_USD	Mau_Sac	Mo_Ta_Xe	Link	Trang_Thai
1	ugatti Mistral	H03	L02	8.0L W16	1578	420	2.5	5000000	Đen	Hypercar mui trần cực hiếm và đắt đỏ	https://www.carfolio.com/bugatti-mistral-w16-831710	Trưng bày
2	ugatti Divo	H03	L05	8.0L W16	1479	380	2.4	3500000	Xám Titan	GT hiệu suất cao với thiết kế khí động học	https://www.carfolio.com/bugatti-divo-557227	Trưng bày
3	ugatti Chiron	H03	L03	8.0L W16	1479	420	2.4	3000000	Xanh	Siêu xe giới hạn với tốc độ cực đại hàng đầu thế...	https://www.carfolio.com/search/results/?terms=chi...	Trưng bày
4	oenigsegg Jesko	H06	L03	5.0L V8	1600	480	2.5	3000000	Trắng	Hypercar mạnh nhất thế giới	https://www.carfolio.com/koenigsegg-jesko-593296	Trưng bày
5	ston Martin Valkyrie	H07	L03	Hybrid	1160	400	2.5	3000000	Đỏ	Hypercar cổng nghệ F1	https://www.carfolio.com/aston-martin-valkyrie-cou...	Trưng bày
6	oenigsegg Regera	H06	L03	Hybrid	1500	410	2.8	2000000	Xám	Hypercar không hộp số truyền thống	https://www.carfolio.com/koenigsegg-regera-402996	Trưng bày
7	cLaren P1	H05	L03	Hybrid	903	350	2.8	1500000	Vàng	Hypercar hybrid giới hạn	https://www.carfolio.com/mclaren-p1-319495	Trưng bày
8	cLaren Senna	H05	L06	4.0L V8	800	340	2.7	1000000	Xám	Xe track-focused tối ưu khí động học	https://www.carfolio.com/mclaren-senna-543290	Trưng bày
9	cLaren 765LT Spider	H05	L02	4.0L V8	755	330	2.8	380000	Xanh	Mui trần hiệu suất cao, trọng lượng nhẹ	https://cars.mclaren.com/gl_en/legacy/765lt-spider	Trưng bày
10	oll-Royce Dawn	H09	L02	6.6L V12	563	250	4.9	350000	Tím	Mui trần siêu sang	https://en.wikipedia.org/wiki/Rolls-Royce_Dawn	Trưng bày
11	oll-Royce Wraith	H09	L02	6.6L V12	624	250	4.4	330000	Đen	Coupe siêu sang	https://www.carfolio.com/rolls-royce-wraith-black-ba...	Trưng bày
12	cLaren 720s	H05	L01	4.0L V8	710	341	2.8	310000	Cam	Coupe siêu xe với hiệu suất vượt trội	https://www.carfolio.com/mclaren-720s-511907	Trưng bày
13	entley Bentayga Speed	H10	L04	6.0L W12	635	306	3.9	280000	Đen	SUV hiệu suất cao	https://www.carfolio.com/bentley-bentayga-speed-...	Trưng bày
14	amborghini Urus Performante	H02	L04	4.0L V8	657	306	3.3	260000	Đen	Super SUV kết hợp tốc độ và khả năng đa dụng	https://www.carfolio.com/lamborghini-urus-perform...	Trưng bày
15	entley Continental GTC	H10	L02	6.0L W12	626	333	3.8	260000	Xanh	Mui trần cao cấp	https://www.carfolio.com/bentley-continental-gtc-sp...	Trưng bày

2. Tìm thông tin khách hàng có quốc tịch là 'Việt Nam'

SELECT * FROM KHACH_HANG

WHERE Quoc_Tich = N'Việt Nam'

ORDER BY Ten_Khach_Hang ASC;

	Ma_Khach_Hang	Ten_Khach_Hang	SDT	Quoc_Tich
1	KH03	Bùi Thành Nhơn	0923456789	Việt Nam
2	KH09	Đào Hồng Tuyến	0989012345	Việt Nam
3	KH06	Hồ Hùng Anh	0956789012	Việt Nam
4	KH10	Johnathan Hạnh Nguyễn	0990123456	Việt Nam
5	KH04	Nguyễn Đăng Quang	0934567890	Việt Nam
6	KH07	Nguyễn Thị Phương Thảo	0967890123	Việt Nam
7	KH01	Phạm Nhật Vượng	0901234567	Việt Nam
8	KH08	Trần Bá Dương	0978901234	Việt Nam
9	KH05	Trần Đình Long	0945678901	Việt Nam
10	KH02	Trịnh Văn Quyết	0912345678	Việt Nam

3. Danh sách các xe có giá bán trên 400000 USD

SELECT * FROM DANH_SACH_XE

WHERE Gia_USD > 400000

ORDER BY Gia_USD DESC;

	ID_Xe	Ten_Xe	Ma_Hang	Ma_Loai	Dong_Co	Ma_Luc_HP	Toc_Do_Toi_Da_KmH	Tang_Toc_0_100_s	Gia_USD	Mau_Sac	Mo_Ta_Xe	Link	Trang
1	X035	Roll-Royce Boat Tail	H09	L03	6.7L V12	600	250	5.0	28000000	Vàng Gold	Hypercar siêu hiếm đặt riêng	https://www.carfolio.com/rolls-royce-boat-tail-741488	Đã b
2	X010	Bugatti Mistral	H03	L02	8.0L W16	1578	420	2.5	5000000	Đen	Hypercar mui trần cực hiếm và đắt đỏ	https://www.carfolio.com/bugatti-mistral-w16-831710	Trưng
3	X011	Bugatti Bolide	H03	L06	8.0L W16	1825	500	2.2	4000000	Xanh-Đen	Xe track-only tối ưu cho đường đua	https://www.bugatti.com/en/models/bolide	Đã b
4	X012	Bugatti Divo	H03	L05	8.0L W16	1479	380	2.4	3500000	Xám Titan	GT hiệu suất cao với thiết kế khí động học	https://www.carfolio.com/bugatti-divo-557227	Trưng
5	X023	Koenigsegg CC850	H06	L05	5.0L V8	1385	450	2.7	3500000	Xanh	GT hiệu suất cao cực hiếm	https://www.carfolio.com/koenigsegg-cc850-773146	Đã b
6	X021	Koenigsegg Jesko	H06	L03	5.0L V8	1600	480	2.5	3000000	Trắng	Hypercar mạnh nhất thế giới	https://www.carfolio.com/koenigsegg-jesko-593296	Trưng
7	X027	Aston Martin Valkyrie	H07	L03	Hybrid	1160	400	2.5	3000000	Đỏ	Hypercar công nghệ F1	https://www.carfolio.com/aston-martin-valkyrie-coup...	Trưng
8	X030	Pagani Huayra Roadster	H08	L02	6.0L V12	754	380	2.9	3000000	Xanh	Mui trần đẳng cấp	https://www.carfolio.com/pagani-huayra-roadster-5...	Đã đ
9	X009	Bugatti Chiron	H03	L03	8.0L W16	1479	420	2.4	3000000	Xanh	Siêu xe giới hạn với tốc độ cực đại hàng đầu thế...	https://www.carfolio.com/search/results/?terms=chi...	Trưng
10	X031	Pagani Zonda R	H08	L06	6.0L V12	750	350	2.7	2800000	Xám	Xe track-only huyền thoại	https://www.carfolio.com/pagani-utopia-776644	Đã b
11	X029	Pagani Huayra	H08	L03	6.0L V12	730	383	2.8	2600000	Bạc	Hypercar thủ công cực hiếm	https://www.carfolio.com/pagani-huayra-267773	Đã b
12	X032	Pagani Utopia	H08	L05	6.0L V12	864	350	2.8	2500000	Vàng Gold	GT siêu sang thủ công	https://www.carfolio.com/pagani-utopia-776644	Đã b
13	X024	Koenigsegg Agera RS	H06	L03	5.0L V8	1160	447	2.9	2500000	Đen	Hypercar phá kỷ lục tốc độ	https://www.carfolio.com/koenigsegg-agera-rs-402...	Đã b
14	X022	Koenigsegg Regera	H06	L03	Hybrid	1500	410	2.8	2000000	Xám	Hypercar không hộp số truyền thống	https://www.carfolio.com/koenigsegg-regera-402996	Trưng
15	X040	Bentley Bacalar	H10	L02	6.0L W12	650	322	3.5	2000000	Vàng	Mui trần giới hạn	https://www.carfolio.com/bentley-mulliner-bacalar-6...	Đã b
16	X019	McLaren P1	H05	L03	Hybrid	903	350	2.8	1500000	Vàng	Hypercar hybrid giới hạn	https://www.carfolio.com/mclaren-p1-319495	Trưng
17	X020	McLaren Senna	H05	L06	4.0L V8	800	340	2.7	1000000	Xám	Xe track-focused tối ưu khí động học	https://www.carfolio.com/mclaren-senna-543290	Trưng
18	X015	Porsche 918 Spyder	H04	L03	Hybrid	887	340	2.6	1000000	Xanh	Hypercar hybrid huyền thoại của Porsche	https://www.carfolio.com/porsche-918-spyder-3436...	Đã b
19	X003	Ferrari SF90 Stradale	H01	L03	Hybrid	986	340	2.5	520000	Xám	Hybercar hybrid với sức mạnh gần 1000 mã lực	https://www.carfolio.com/ferrari-sf90-stradale-5056...	Đã b
20	X036	Roll-Royce Spectre	H09	L05	Điện	577	250	4.5	420000	Đen	GT điện siêu sang	https://www.carfolio.com/rolls-royce-spectre-black-b...	Đã b

4. Sắp xếp danh sách nhân viên theo chức vụ

```
SELECT * FROM NHAN_VIEN
ORDER BY
  CASE
    WHEN Chuc_Vu LIKE N'%Giám Đốc%' THEN 1
    WHEN Chuc_Vu LIKE N'%Trưởng Phòng%' THEN 2
            WHEN Chuc_Vu LIKE N'%Tổ trưởng%' THEN 3
            WHEN Chuc_Vu LIKE N'%Trưởng bộ phận%' THEN 4
    ELSE 5
  END ASC;
```

	Ma_Nhan_Vien	Ho_Ten	Chuc_Vu	Email
1	NV01	Phạm Tiến Đạt	Giám Đốc	dat.gd@luxurycar.vn
2	NV02	Nguyễn Thanh Thái	Phó Giám Đốc	thai.tp@luxurycar.vn
3	NV21	Nguyễn Phương Thảo	Trưởng phòng marketing	pthao.1e@luxurycar.vn
4	NV07	Vũ Thị Khánh Huyền	Tổ trưởng phòng kinh doanh 1	dat.gd@luxurycar.vn
5	NV08	Nguyễn Thị Linh	Tổ trưởng phòng kinh doanh 2	liny.18@luxurycar.vn
6	NV20	Phạm Thị Huệ	Trưởng bộ phận CSKH	hue.er@luxurycar.vn
7	NV17	Từ Hoàng Thanh	Trưởng bộ phận Kỹ thuật	thanh.kt@luxurycar.vn
8	NV18	Nguyễn Đình Khải	NV CSKH	khai.df@luxurycar.vn
9	NV19	Lê Tiến Đạt	Telesales	dat.sd@luxurycar.vn
10	NV03	Nguyễn Duy Mạnh	Chuyên Viên Tư Vấn 1	manh.sl@luxurycar.vn
11	NV04	Nguyễn Quang Huy	Chuyên Viên Tư Vấn 2	huy.sl@luxurycar.vn
12	NV05	Nguyễn Thị Lan Anh	Chuyên Viên Tư Vấn 3	anh.sl@luxurycar.vn
13	NV06	Phạm Thùy Linh	Chuyên Viên Tư Vấn 4	thuylinhxinhgai.06@luxurycar.vn
14	NV09	Nguyễn Mạnh Chiến	Nhân viên kĩ thuật	chiennm.pt@luxurycar.vn
15	NV10	Nguyễn Quang Hiệp	Nhân viên kĩ thuật	hippy.bv@luxurycar.vn
16	NV11	Cao Vũ Duy Tân	Nhân viên kĩ thuật	dytan.tq@luxurycar.vn

17	NV12	Phạm Đình Phong	Nhân viên kĩ thuật	dphong.lt@luxurycar.vn
18	NV13	Đặng Đình Thắng	Nhân viên kĩ thuật	dthang.cm@luxurycar.vn
19	NV14	Nguyễn Việt Tuấn	Kỹ thuật viên cao cấp	tuan.kt@luxurucar.vn
20	NV15	Phạm Gia Hưng	Chuyên viên Marketing	hung.mt@luxurycar.vn
21	NV16	Lò Hoàng Hải	Kế toán	hai.kt@luxurycar.vn

5. Tính tổng doanh thu từ việc bán xe

```
SELECT SUM(XE.Gia_USD) AS Tong_Doanh_Thu_USD
FROM HOA_DON_BAN_XE HD
JOIN DANH_SACH_XE XE ON HD.ID_XE = XE.ID_XE;
```

	Tong_Doanh_Thu_USD
1	55380000

6. Thống kê xem loại dịch vụ nào được ưa chuộng nhất

```
SELECT TOP 1 DV.Ma_Dich_Vu, DV.Ten_Dich_Vu, COUNT(*) AS So_Lan_Su_Dung
FROM HOA_DON_DICH_VU HD
JOIN DICH_VU DV ON HD.Ma_Dich_Vu = DV.Ma_Dich_Vu
GROUP BY DV.Ma_Dich_Vu, DV.Ten_Dich_Vu
ORDER BY So_Lan_Su_Dung DESC;
```

	Ma_Dich_Vu	Ten_Dich_Vu	So_Lan_Su_Dung
1	DV06	Cân chỉnh thước lái	5

7. Thống kê số lần Sử dụng của các loại dịch vụ

```
SELECT DV.Ma_Dich_Vu, DV.Ten_Dich_Vu, COUNT(*) AS So_Lan_Su_Dung
FROM HOA_DON_DICH_VU HD
JOIN DICH_VU DV ON HD.Ma_Dich_Vu = DV.Ma_Dich_Vu
GROUP BY DV.Ma_Dich_Vu, DV.Ten_Dich_Vu
ORDER BY So_Lan_Su_Dung DESC;
```

	Ma_Dich_Vu	Ten_Dich_Vu	So_Lan_Su_Dung
1	DV06	Cân chỉnh thước lái	5
2	DV05	Kiểm tra & Xóa lỗi ECU	3
3	DV01	Bảo dưỡng định kỳ (Standard)	3
4	DV02	Detailing & Ceramic	3
5	DV03	Wrap đổi màu xe	2
6	DV04	Độ ống xả (Exhaust Tuning)	2
7	DV07	Lưu kho bảo quản (Storage)	1
8	DV08	Cứu hộ chuyên dụng 24/24	1

8. Danh sách xe có sử dụng dịch vụ bảo dưỡng

```
SELECT
    X.Ten_Xe AS [Tên Xe],
    X.ID_Xe AS [ID Xe],
    K.Ten_Khach_Hang AS [Chủ Sở Hữu],
    K.Quoc_Tich AS [Quốc Tịch],
    FORMAT(X.Gia_USD, 'N0') + ' USD' AS [Giá Trị Giao Dịch],
    H.Ngay_Lap AS [Ngày Chốt Đơn]
FROM DANH_SACH_XE X
JOIN HOA_DON_BAN_XE H ON X.ID_Xe = H.ID_Xe
JOIN KHACH_HANG K ON H.Ma_Khach_Hang = K.Ma_Khach_Hang
WHERE X.Trang_Thai = N'Đã bán'
ORDER BY H.Ngay_Lap DESC;
```

	Tên Xe	ID Xe	Chủ Sở Hữu	Quốc Tịch	Giá Trị Giao Dịch	Ngày Chốt Đơn
1	Koenigsegg CC850	X023	David Beckham	Anh	3,500,000 USD	2026-03-21
2	Bentley Bacalar	X040	Mr. Beast	Mỹ	2,000,000 USD	2026-03-20
3	Roll-Royce Boat Tail	X035	Kylian Mbappé	Pháp	28,000,000 USD	2026-03-19
4	Bugatti Bolide	X011	Manny Khoshbin	Iran	4,000,000 USD	2026-03-18
5	Porsche Panamera	X016	Tom Cruise	Mỹ	90,000 USD	2026-03-17
6	Porsche 918 Spyder	X015	Leonardo DiCaprio	Mỹ	1,000,000 USD	2026-03-16
7	Porsche 911 Carrera	X013	Michael Jordan	Mỹ	120,000 USD	2026-03-15
8	Bugatti Bolide	X011	Sheikh Mansour	UAE	4,000,000 USD	2026-03-14
9	Koenigsegg Agera RS	X024	Conor McGregor	Ireland	2,500,000 USD	2026-03-13
10	Pagani Huayra	X029	Manny Khoshbin	Iran	2,600,000 USD	2026-03-12
11	Pagani Zonda R	X031	Justin Bieber	Canada	2,800,000 USD	2026-03-11
12	Aston Martin DB12	X028	Lewis Hamilton	Anh	250,000 USD	2026-03-10
13	Lamborghini Aventador Roadster	X006	Lionel Messi	Argentina	50,000 USD	2026-03-09
14	Pagani Utopia	X032	Cristiano Ronaldo	Bồ Đào Nha	2,500,000 USD	2026-03-08
15	Aston Martin Vantage	X025	Neymar Jr	Brazil	200,000 USD	2026-03-07
16	Roll-Royce Spectre	X036	Sheikh Mansour	UAE	420,000 USD	2026-03-06
17	Ferrari 296 GTB	X004	Trịnh Văn Quyết	Việt Nam	340,000 USD	2026-03-05
18	Ferrari SF90 Stradale	X003	Lionel Messi	Argentina	520,000 USD	2026-03-04
19	Ferrari Portofino	X002	Elon Musk	Mỹ	210,000 USD	2026-03-03
20	Ferrari 488 GTB	X001	Phạm Nhật Vượng	Việt Nam	280,000 USD	2026-03-02

9. Liệt kê các dịch vụ mà khách hàng 'Cristiano Ronaldo' đã sử dụng

```
SELECT
    KH.Ten_Khach_Hang AS [Tên Khách Hàng],
    DV.Ten_Dich_Vu AS [Dịch Vụ Đã Dùng],
    HD.Ngay_Lap AS [Ngày Sử Dụng],
    DV.Gia_VND AS [Chi Phí]
FROM KHACH_HANG KH
INNER JOIN HOA_DON_DICH_VU HD ON KH.Ma_Khach_Hang = HD.Ma_Khach_Hang
INNER JOIN DICH_VU DV ON HD.Ma_Dich_Vu = DV.Ma_Dich_Vu
WHERE KH.Ten_Khach_Hang = N'Cristiano Ronaldo';
```

	Tên Khách Hàng	Dịch Vụ Đã Dùng	Ngày Sử Dụng	Chi Phí
1	Cristiano Ronaldo	Cân chỉnh thước lái	2026-03-19	12100000

10. Thống kê mỗi khách hàng đã mua bao nhiêu chiếc xe

```
SELECT
    KH.Ten_Khach_Hang AS [Tên Khách Hàng],
    COUNT(HD.Ma_Hoa_Don_Ban_Xe) AS [Số Lượng Xe Đã Mua]
FROM KHACH_HANG KH
LEFT JOIN HOA_DON_BAN_XE HD ON KH.Ma_Khach_Hang =
HD.Ma_Khach_Hang
GROUP BY KH.Ten_Khach_Hang
ORDER BY [Số Lượng Xe Đã Mua] DESC;
```

	Tên Khách Hàng	Số Lượng Xe Đã Mua
1	Lionel Messi	2
2	Manny Khoshbin	2
3	Sheikh Mansour	2
4	Tom Cruise	1
5	Phạm Nhật Vượng	1
6	Trịnh Văn Quyết	1
7	Michael Jordan	1
8	Mr. Beast	1
9	Neymar Jr	1
10	Justin Bieber	1
11	Kylian Mbappé	1
12	Leonardo DiCaprio	1
13	Lewis Hamilton	1
14	Conor McGregor	1
15	Cristiano Ronaldo	1
16	David Beckham	1

17	Elon Musk	1
18	Hồ Hùng Anh	0
19	Johnathan Hạnh ...	0
20	Đào Hồng Tuyển	0
21	Bernard Arnault	0
22	Bùi Thành Nhơn	0
23	Nguyễn Đăng Qu...	0
24	Nguyễn Thị Phươ...	0
25	Trần Bá Dương	0
26	Trần Đình Long	0

11. Tìm nhân viên lập nhiều hóa đơn dịch vụ nhất (Top 1)

```
SELECT TOP 1
    NV.Ho_Ten AS [Nhân Viên Xuất Sắc],
    COUNT(HD.Ma_Hoa_Don_Dich_Vu) AS [Số Lượng Hóa Đơn]
FROM NHAN_VIEN NV
INNER JOIN HOA_DON_DICH_VU HD ON NV.Ma_Nhan_Vien =
HD.Ma_Nhan_Vien
GROUP BY NV.Ho_Ten
ORDER BY [Số Lượng Hóa Đơn] DESC;
```

	Nhân Viên Xuất Sắc	Số Lượng Hóa Đơn
1	Nguyễn Đình Khải	2

12. Thống kê doanh thu của từng loại dịch vụ.

```
USE QuanLyShowRoomXe;
GO
SELECT
    DV.Ten_Dich_Vu AS [Loại Dịch Vụ],
    COUNT(HD.Ma_Hoa_Don_Dich_Vu) AS [Số Lượt Sử Dụng],
    SUM(DV.Gia_VND) AS [Tổng Doanh Thu (VNĐ)]
FROM DICH_VU DV
```

LEFT JOIN HOA_DON_DICH_VU HD ON DV.Ma_Dich_Vu = HD.Ma_Dich_Vu

GROUP BY DV.Ten_Dich_Vu

ORDER BY [Tổng Doanh Thu (VNĐ)] DESC;

	Loại Dịch Vụ	Số Lượt Sử Dụng	Tổng Doanh Thu (VNĐ)
1	Độ ống xả (Exhaust Tuning)	2	363000000
2	Wrap đổi màu xe	2	193600000
3	Bảo dưỡng định kỳ (Standard)	3	181500000
4	Detailing & Ceramic	3	108900000
5	Cân chỉnh thước lái	5	60500000
6	Kiểm tra & Xóa lỗi ECU	3	54450000
7	Lưu kho bảo quản (Storage)	1	6050000
8	Cứu hộ chuyên dụng 24/24	1	6050000

13. Cập nhật lại chức vụ cho nhân viên NV01 thành 'Quản lý'.

UPDATE NHAN_VIEN

SET Chuc_Vu = N'Quản Lý'

WHERE Ma_Nhan_Vien = 'NV01';

	Ma_Nhan_Vien	Ho_Ten	Chuc_Vu	Email
1	NV01	Phạm Tiến Đạt	Quản Lý	dat.gd@luxurycar.vn
2	NV02	Nguyễn Thanh Thái	Phó Giám Đốc	thai.tp@luxurycar.vn
3	NV03	Nguyễn Duy Mạnh	Chuyên Viên Tư Vấn 1	manh.sl@luxurycar.vn
4	NV04	Nguyễn Quang Huy	Chuyên Viên Tư Vấn 2	huy.sl@luxurycar.vn
5	NV05	Nguyễn Thị Lan Anh	Chuyên Viên Tư Vấn 3	anh.sl@luxurycar.vn
6	NV06	Phạm Thùy Linh	Chuyên Viên Tư Vấn 4	thuylinhxinhgai.06@luxurycar.vn

14. Tìm nhân viên lập hóa đơn hóa đơn dịch vụ ngày 23/03/2026SELECT

```
    NV.Ma_Nhan_Vien AS [Mã NV],
    NV.Ho_Ten AS [Tên Nhân Viên],
    HD.Ma_Hoa_Don_Dich_Vu AS [Mã Hóa Đơn],
    HD.Ngay_Lap AS [Ngày Lập]
FROM NHAN_VIEN NV
JOIN HOA_DON_DICH_VU HD ON NV.Ma_Nhan_Vien = HD.Ma_Nhan_Vien
WHERE CAST(HD.Ngay_Lap AS DATE) = '2026-03-23'
ORDER BY HD.Ngay_Lap ASC;
```

	Mã NV	Tên Nhân Viên	Mã Hóa Đơn	Ngày Lập
1	NV17	Từ Hoàng Thanh	HDDV16	2026-03-23

15. Khách hàng mua nhiều xe nhất

```
SELECT TOP 1
    K.Ma_Khach_Hang AS [Mã Khách Hàng],
    K.Ten_Khach_Hang AS [Tên Đại Gia],
    K.Quoc_Tich AS [Quốc Tịch],
    COUNT(H.Ma_Hoa_Don_Ban_Xe) AS [Số Lượng Xe Đã Mua]
FROM KHACH_HANG K
JOIN HOA_DON_BAN_XE H ON K.Ma_Khach_Hang = H.Ma_Khach_Hang
GROUP BY K.Ma_Khach_Hang, K.Ten_Khach_Hang, K.Quoc_Tich
ORDER BY [Số Lượng Xe Đã Mua] DESC;
```

	Mã Khách Hàng	Tên Đại Gia	Quốc Tịch	Số Lượng Xe Đã Mua
1	KH13	Lionel Messi	Argentina	2

16. Đếm số xe của mỗi hãng

```
SELECT H.Ten_Hang,
COUNT(S.ID_Xe) AS So_Luong_Xe
FROM [HANG_XE] H
LEFT JOIN [DANH_SACH_XE] S ON
H.Ma_Hang = S.Ma_Hang
GROUP BY H.Ten_Hang;
```

	Ten_Hang	So_Luong_Xe
1	Aston Martin	4
2	Bentley	4
3	Bugatti	4
4	Ferrari	4
5	Koenigsegg	4
6	Lamborghini	4
7	McLaren	4
8	Pagani	4
9	Porsche	4
10	Rolls-Royce	4

17.Tìm top 3 nhân viên có doanh số bán xe cao nhất

```
USE [QuanLyShowRoomXe];
GO
SELECT TOP 3 N.Ho_Ten, SUM(S.Gia_USD) AS Tong_Doanh_So
FROM [NHAN_VIEN] N
JOIN [HOA_DON_BAN_XE] H ON N.Ma_Nhan_Vien = H.Ma_Nhan_Vien
JOIN [DANH_SACH_XE] S ON H.ID_Xe = S.ID_Xe
GROUP BY N.Ho_Ten
ORDER BY Tong_Doanh_So DESC;
```

	Ho_Ten	Tong_Doanh_So
1	Nguyễn Duy Mạnh	32750000
2	Phạm Thủy Linh	7820000
3	Nguyễn Quang Huy	6930000

18.Danh sách khách hàng vừa mua xe vừa sử dụng dịch vụ

```
SELECT DISTINCT K.Ten_Khach_Hang, K.SDT
FROM [KHACH_HANG] K
JOIN [HOA_DON_BAN_XE] HB ON K.Ma_Khach_Hang = HB.Ma_Khach_Hang
WHERE K.Ma_Khach_Hang IN (SELECT Ma_Khach_Hang FROM [HOA_DON_DICH_VU]);
```

	Ten_Khach_Hang	SDT
1	Cristiano Ronaldo	077888999
2	David Beckham	0777666555
3	Neymar Jr	0112112112
4	Phạm Nhật Vượng	0901234567
5	Trịnh Văn Quyết	0912345678

19. Liệt kê các xe có màu 'Đỏ' và giá bán trên 500,000 USD

```
SELECT Ten_Xe, Gia_USD, Mau_Sac

FROM [DANH_SACH_XE]

WHERE Mau_Sac = N'Đỏ' AND Gia_USD > 500000;
```

	Ten_Xe	Gia_USD	Mau_Sac
1	Aston Martin Valkyrie	3000000	Đỏ

20. Phân loại khách hàng dựa trên tổng chi tiêu tại Showroom

```
SELECT

  K.Ten_Khach_Hang,

  SUM(S.Gia_USD) AS Tong_Chi_Tieu,

  CASE

    WHEN SUM(S.Gia_USD) >= 2000000 THEN N'Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)'

    WHEN SUM(S.Gia_USD) >= 500000 THEN N'Khách hàng VIP (Trên 500k USD)'

    ELSE N'Khách hàng tiềm năng'

  END AS Phan_Loai

FROM [KHACH_HANG] K

JOIN [HOA_DON_BAN_XE] HB ON K.Ma_Khach_Hang = HB.Ma_Khach_Hang

JOIN [DANH_SACH_XE] S ON HB.ID_Xe = S.ID_Xe

GROUP BY K.Ten_Khach_Hang;
```

	Ten_Khach_Hang	Tong_Chi_Tieu	Phan_Loai
2	Cristiano Ronaldo	2500000	Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)
3	David Beckham	3500000	Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)
4	Elon Musk	210000	Khách hàng tiềm năng
5	Justin Bieber	2800000	Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)
6	Kylian Mbappé	28000000	Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)
7	Leonardo DiCaprio	1000000	Khách hàng VIP (Trên 500k USD)
8	Lewis Hamilton	250000	Khách hàng tiềm năng
9	Lionel Messi	570000	Khách hàng VIP (Trên 500k USD)
10	Manny Khoshbin	6600000	Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)
11	Michael Jordan	120000	Khách hàng tiềm năng
12	Mr. Beast	2000000	Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)
13	Neymar Jr	200000	Khách hàng tiềm năng
14	Phạm Nhật Vượng	280000	Khách hàng tiềm năng
15	Sheikh Mansour	4420000	Khách hàng VVIP (Trên 2 triệu USD)
16	Tom Cruise	90000	Khách hàng tiềm năng
17	Trịnh Văn Quyết	340000	Khách hàng tiềm năng

PHẦN 5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, hệ thống quản lý siêu xe đã đạt được các mục tiêu đề ra:

- Thiết kế thành công mô hình ER chuẩn, phản ánh đúng thực tế nghiệp vụ showroom.
- Chuyển đổi sang lược đồ quan hệ tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu (khóa chính, khóa ngoại).
- Xây dựng được hệ thống câu lệnh SQL giải quyết tốt các yêu cầu thống kê doanh thu, quản lý nhân viên và khách hàng.

2. Hạn chế

- Hệ thống hiện tại mới dừng lại ở mức độ thiết kế cơ sở dữ liệu trên SQL Server, chưa có giao diện người dùng (UI/UX) hoàn chỉnh.
- Chưa tích hợp các tính năng nâng cao như quản lý kho linh kiện chi tiết cho từng dịch vụ bảo trì.

3. Hướng phát triển

- Xây dựng ứng dụng Desktop hoặc Web (Sử dụng Java Swing/Spring Boot hoặc .NET) để kết nối với cơ sở dữ liệu này.
- Tích hợp hệ thống báo cáo biểu đồ trực quan để hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh.
- Bổ sung module quản lý bảo hành và chăm sóc khách hàng tự động qua Email/SMS.

4. Link GitHub & Mã nguồn

Đường dẫn truy cập: https://github.com/phamdat-ai/Supercar-Showroom-SQL-Project.git

Mô tả: Chứa toàn bộ Script SQL khởi tạo database, dữ liệu mẫu và các câu truy vấn nghiệp vụ của dự án.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình Cơ sở dữ liệu – Khoa CNTT, Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Raghu Ramakrishnan & Johannes Gehrke, *Database Management Systems*, 3rd Edition.

Tài liệu hướng dẫn thực hành SQL Server Management Studio (SSMS) – Microsoft Documentation.

https://www.carfolio.com/

Bảng phân công công việc nhóm 5

STT	Mã sinh viên	Họ và tên	Nội dung công việc
1	**243630575**	**Phạm Tiến Đạt (Nhóm trưởng)**	+ Giám sát tiến độ và kiểm tra công việc của từng thành viên + Lên ý tưởng cấu trúc dữ liệu và logic nghiệp vụ + Trực tiếp viết Script khởi tạo Database và 6 Table. + Lên ý tưởng cho 15 câu truy vấn + Thực hiện 5 câu truy vấn + Làm Silde + Tạo dữ liệu + Làm Báo Cáo +Tham gia xây dựng
2	**243624454**	**Nguyễn Thanh Thái (Nhóm phó)**	+ Vẽ sơ đồ thực thể ER + Hỗ trợ kiểm tra công việc của từng thành viên + Trực tiếp viết Script tạo 2Table. +Hỗ trợ nhóm trưởng hoàn thiện logic + Thực hiện 3 câu truy vấn +Tham gia xây dựng
3	**243630589**	**Nguyễn Duy Mạnh (Thành viên)**	+ Tạo dữ liệu + Thực hiện 3 câu truy vấn + Viết báo cáo +Kiểm thử dữ liệu (test case đơn giản) +Tham gia xây dựng
4	**243630588**	**Phạm Thùy Linh (Thành viên)**	+ Tạo dữ liệu + Thực hiện 4 câu truy vấn + Viết báo cáo +Chuẩn bị nội dung cho thuyết trình (slide) +Tham gia xây dựng